

문제 1. 연속함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여

$$\int_0^x (x-t)\{f(t)\}^2 dt = 6 \int_0^1 x^3(x-t)^2 dt$$

를 만족시킨다. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $x = 1$ 및 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형을 밑면으로 하는 입체를 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체의 부피를 구하여라.

문제 2. $0 < k < 1$ 일 때, 곡선 $y = \sin x - k$ 와 세 직선 $x = 0, x = \pi, y = 0$ 으로 둘러싸인 도형을 밑면으로 하는 입체를 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면은 모두 정사각형이다. 이 입체의 부피가 최소가 되는 상수 k 의 값을 구하여라.

문제 3. 다음 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형을 x 축 둘레로 회전시킨 입체의 부피를 구하여라.

- (1) $y = x^4 - 2x^2 + 1$
- (2) $y = e^x \sqrt{1 - x^2}$

문제 4. 다음 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형을 y 축 둘레로 회전시킨 입체의 부피를 구하여라.

- (1) $y = \sqrt{x} + 1, \quad y = 2, \quad x = 0$
- (2) $y = \ln(2 - x), \quad y = 0, \quad x = 0$

문제 5. 제1사분면에서 두 곡선 $y = 3 - \frac{1}{2}x^2$, $x^2 + y^2 = 9$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형을 y 축 둘레로 회전시킨 입체의 부피를 구하여라.

문제 6. $f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ 이고, 점 A는 곡선 $y = f(x)$ 위의 x 좌표가 1인 점이다. 곡선 $y = f(x)$ 와 점 A를 지나고 y 축에 수직인 직선 및 y 축으로 둘러싸인 도형을 밑면으로 하는 입체를 y 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정삼각형일 때, 이 입체의 부피를 구하여라.

문제 7. 포물선 $y = x^2 - 1$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형을 직선 $y = 3$ 둘레로 회전시킨 입체의 부피를 구하여라.

문제 8. 한 모서리의 길이가 2인 정육면체 ABCD-EFGH를 밑면의 대각선 AC 둘레로 회전시킬 때 생기는 입체의 부피를 구하여라.